

《课程设计 I》教学大纲

一、课程基本信息

课程编号：1421042

课程名称：课程设计 I

英文名称：Course Design I

课程类别：实践教学课

课程总学分：2 学分

课程总学时：48 学时

先修课程：高级语言程序设计（C 语言）、数据结构和数据库

课程简介：《课程设计 I》是完成工程师的基本训练所必需的一个实践教学环节，通过对项目的开发和实践，具有项目分析、设计、实现和测试的能力，通过课程设计，使学生进一步巩固所学的基本理论和专业知识，提高专业技能和实际动手能力，培养自主学习和严谨的科学作风以及解决复杂计算机工程问题的能力。

教学对象：2022 级计算机科学与技术专业本科学生

教学方式：线上

二、课程目标与要求

1、课程目标

- （1）针对需要解决的复杂计算机工程问题，能够采用模块化的或面向对象的设计理念，设计出满足需求的软件系统。
- （2）软件开发的过程中，能够自觉遵守软件工程师职业道德规范，程序编写要符合编码规范，系统地完成软件测试。
- （3）能够通过中英文文献的查阅，了解计算机工程领域发展前沿，能够围绕需解决的复杂计算机工程问题与指导教师或业界同行进行良好的沟通交流。
- （4）通过文献资料的查阅、行业法规及规范条文的理解，培养主动学习意识，具有更新计算机领域知识和提升专业技能的能力。

2、本课程支撑的毕业要求

表 1 课程支撑的毕业要求

课程目标	支撑度	对应毕业要求观测点
(1) 针对需要解决的复杂计算机工程问题，能够采用模块化的或面向对象的设计理念，设计出满足需求的软件系统。	H	观测点 3-2: 能够根据特定需求确定设计目标与方案，综合运用专业理论和技术手段，进行计算机软硬件单元（模块）设计。
(2) 软件开发的过程中，能够自觉遵守软件工程师职业道德规范，程序编写要符合编码规范，系统地完成软件测试。	M	观测点 8-2: 具有科学、严谨、公正的工程职业道德，理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在专业实践中自觉遵守。
(3) 能够通过中英文文献的查阅，了解计算机工程领域发展前沿，能够围绕需解决的复杂计算机工程问题与指导教师或业界同行进行良好的沟通交流。	H	观测点 10-2: 理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，了解计算机领域的国际发展趋势、研究热点。
(4) 通过文献资料的查阅、行业法规及规范条文的理解，培养主动学习意识，具有更新计算机领域知识和提升专业技能的能力。	H	观测点 12-2: 具有自主学习的能力，包括阅读理解能力、归纳分析能力、思维创造能力、自我管理能力和适应能力。

三、课程教学内容与安排

1、相关技术的讲授（支撑课程目标 1、3、4）

讲解 HTML+CSS+JavaScript、数据库理论和数据库(MySQL 等)、软件工程、JSP（或 PHP）等完成课程设计需要具备相关的软件基础。目前，学生已经学过 C 语言、数据结构和数据库的课程，在第 4 学期，学生还学习 Java，所以学生具备了一定的基础。同时，在实际的讲授中，因为学时有限，不可能把所有的相关内容都讲到，但要给学生推荐一些比较好的学习资源，例如 www.W3school.com.cn、www.ymah.cc，培养学生自主学习和查阅文献的能力。

2、讲解实际的应用案例（支撑课程目标 1、2、3、4）

在授课中以一个实际的项目为例，例如，以“购物网站”项目为例（包括前端和后台管理维护）进行讲解，从可行性分析、需求分析、设计、实现和测试进行讲解，并从软件工程的角度来讲授软件文档的编写。在讲授具体项目案例时，也会指出该网站制作可以完善的地方，鼓励学生们可以对其进行改进。

3、软件工程师的职业道德规范（支撑课程目标 2）

在实际讲授内容中，要从各个层面强调软件工程师的职业道德规范，例如，在系统可行性分析方面，会强调法律上的操作可行性；在开发和运行环境相关开发工具的选择上，强调要注意版权问题，尽量考虑选择开源免费且功能强大的软件；在软件实现方面，强调注意编码规范；在软件测试时，为客户负责，确保开发的产品是高质量的。

4、课程思政

在软件系统开发中，学生们经常会面临各种困难，老师需要从各个方面去帮助和鼓励学生克服和解决困难，鼓励同学间要团结协作，多查阅相关资料，具备精益求精的工匠精神。本课程注重培养学生树立绿水青山、强国强军等基本国策理念。

5、授课方式

在授课中通过讲授+实践的方式来进行，因为本专业的学生都有电脑，所以课上和课下都可以进行实践，课堂上教师要讲授很多相关内容，会通过布置作业或课后练习的方式让学生来理解所讲授的内容，教师通过 QQ、微信或其他在线平台方式来辅导学生，涉及系统开发和运行环境的安装和配置，教师会写指导手册或录制视频的方式发给学生，确保学生能够安装正确的环境。最后，学生通过独立或小组等方式来完成课程设计的大作业，按照软件工程的思想来设计和实现自己的项目，并书写相应的文档。授课模块及课时分配如下：

- （1） 模块一，在线商城销售系统业务功能分析、数据库建设与项目基本结构搭建，布置和批改相关的作业；**（8 学时）**
- （2） 模块二，在线商城销售系统前台(用户端) 首页及多个功能模块实现，布置和批改相关的作业；**（16 学时）**
- （3） 模块三，在线商城销售系统后台(商家端)商品管理模块及基本页面结构实现，布置和批改相关的作业；**（8 学时）**
- （4） 模块四，以购物网站项目开发为例论述一个项目的整个开发，布置和批改相关的大作业；**（8 学时）**
- （5） 对于学生所完成的系统，还要进行系统演示上的检查，由学生进行系统演示和总结，教师会对演示的结果进行点评和记录，主要目的是培

养和提高学生系统分析、设计和开发能力；（8 学时）

（6） 综合模块一、二、三、四，计算课程目标达成度和进行总结工作。

6、企业合作

近几年，本课程尝试和企业合作来完成课程设计，由企业派出工作团队来授课和考核。

四、课程考核内容及方式

1、考核方式：平时考核（作业）、期末考核（大作业）。

课程设计 I 的成绩由平时成绩和最后的一个综合实践的大作业成绩组成。其中平时成绩是 20 分，主要是由作业给分（百分制），一般在授课过程中，会根据知识点布置多个作业（折合成 20 分），作业主要考核面向对象、Web 开发或数据库设计的相关知识。对于平时作业，要求学生个人通过查阅文献独立来完成，每个学生都要具备项目开发的分析、设计和实现的基本能力。

课程设计的大作业是 100 分（折合成 80 分）。学生根据所培训的内容和查阅相关国内外文献资料（文献不低于 10 篇，至少 2 篇外文文献），综合运用软件工程、数据库技术、Web 技术、服务器技术，开发一套具有较完备功能的软件系统（鼓励学生通过广泛的调研去解决真实问题），对所要解决的工程问题进行分析、设计、实现和测试并提交课程设计报告，报告书写要求基本按照辽宁大学（理工类）本科毕业设计相应要求，并告知学生在设计开发系统过程中，要自觉遵守软件工程师的职业道德规范，例如，编码要符合规范、做好软件测试、诚实守信、做出高质量的软件。

总成绩=平时成绩×20%+期末成绩×80%

表 2 课程目标达成考核与评价方式及成绩评定

课程目标	毕业要求观测点	考核与评价方式及成绩比例（%）		成绩比例（%）
		平时成绩	期末成绩	
课程目标 1	观测点 3-2		32	32
课程目标 2	观测点 8-2		16	16
课程目标 3	观测点 10-2		24	24
课程目标 4	观测点 12-2	20	8	28
合计		20	80	100

注：该表格中比例为课程整体成绩比例。

2、考核与评价标准

考核的主要目标就是检查课程目标和毕业要求观测点的达成情况，考核分为平时考核和期末考核。平时考核由作业考核构成（4 个作业），平时考核形成平时成绩，平时成绩满分为 20 分。期末考核由大作业构成。

期末考试是通过布置大作业的形式来完成，学生将所设计和实现的项目以文档的形式上交作业。平时考核和大作业的考核分别见表 3 和表 4。

表 3 平时考核与评价标准

	基本要求	评价标准					成绩比例(%)
		优秀 (90-100)	良好 (80-89)	中等 (70-69)	合格 (60-69)	不合格 (0-59)	
平时成绩	作业：通过查阅文献，独立完成作业，能够掌握所授开发工具的使用、ER 图、数据库设计，培养学生自主学习能力。（支撑观测点 12-2）	按时交作业；很好地通过自主查阅文献和综合运用所掌握的专业知识，完全按照要求完成程序的编写，掌握所授开发工具的使用、ER 图、数据库逻辑和物理设计。	按时交作业；较好地通过自主查阅文献和综合运用所掌握的专业知识，较好按照要求完成程序的编写，掌握所授开发工具的使用、ER 图、数据库逻辑和物理设计。	按时交作业；基本能通过自主查阅文献和综合运用所掌握的专业知识，按照要求完成程序的编写，掌握所授开发工具的使用、数据库设计。	按时交作业；基本通过自主查阅文献和运用所掌握的专业知识，基本按照要求完成程序的编写，掌握所授开发工具的使用、ER 图、数据库逻辑和物理设计。	不能按时交作业；有抄袭现象；或者完成错误很多。	100

表 4 大作业考核与评价标准

课程目标	基本要求	评价标准					成绩比例(%)
		优秀 (90-100)	良好 (80-89)	中等 (70-79)	合格 (60-69)	不合格 (0-59)	

针对需要解决的复杂计算机工程问题,能够采用的或面向对象的设计理念,设计出满足需求的软件系统(支撑观测点3-2)	能够针对所开发的项目,设计满足特定需求的计算机软件系统。	很好的完成系统设计,针对所开发的项目,设计满足特定需求的计算机软件系统,在设计环节中体现创新意识,考虑社会、法律等因素。所提交的文档很规范。	较好的完成系统的设计,针对所开发的项目,设计满足特定需求的计算机软件系统,在设计环节中考虑社会、法律等因素。所提交的文档比较规范。	完成系统的设计有些不足,针对所开发的项目,基本能够设计满足特定需求的计算机软件系统,在设计环节中考虑社会、法律等因素。所提交的文档基本规范。	基本的完成系统的设计,针对所开发的项目,设计基本满足特定需求的计算机软件系统,所提交的文档基本规范。	基本的完成系统的设计,针对所开发的项目,没有设计出满足特定需求的计算机软件系统,所提交的文档很不规范。	40
软件开发的过程中,能够自觉遵守软件工程师职业道德规范,程序编写要符合编码规范,系统地做好软件测试(支撑观测点8-2)	软件开发过程中,能够自觉遵守软件工程师职业道德规范,不做违背职业道德的事情。	本着对客户负责的态度,认真完成系统测试,所完成的项目和文档无抄袭现象。	本着对客户负责的态度,认真完成系统测试。所完成的项目和文档无抄袭现象。	本着对客户负责的态度,完成系统测试有些不足。所完成的项目和文档无抄袭现象。	基本完成系统测试。所完成的项目和文档无抄袭现象,文档基本规范。	所提交的文档极不规范或者有抄袭现象。	20
能够通过中英文文献的查阅,了解计算机工程领域发展前沿,能够围绕需解决的复杂计算机工程问题与指导教师或业界同行进行良好的沟通交流。(支撑观测点10-2)	通过查阅中英文文献,描述出项目的国内外发展现状,能够通过实地调研或网上调研等形式,准确的描述需求。	很好的通过查阅一定数量中英文文献(数量符合要求),描述出所开发项目的国内外发展现状,能够通过实地调研(与人沟通)或网上调研等形式,准确的描述需求,具备很好的需求分析的能力。	较好的通过查阅一定数量中英文文献(数量符合要求),描述出所开发项目的国内外发展现状,能够通过实地调研(与人沟通)或网上调研等形式,准确的描述需求,具备较好的需求分析的能力。	能够通过查阅一定数量中英文文献(数量符合要求),基本描述出所开发项目的国内外发展现状,能够通过实地调研(与人沟通)或网上调研等形式,基本的描述需求,具备一定的需求分析的能力。	基本能够通过查阅一定数量中英文文献(数量符合要求),基本描述出所开发项目的国内外发展现状,能够通过实地调研(与人沟通)或网上调研等形式,基本的描述需求,基本具有需求分析的能力。	系统分析描述不准确或者有抄袭现象。	30

通过文献资料的查阅、行业法规及规范条文的理解,培养主动学习意识,具有更新计算机领域知识和提升专业技能的能力。(支撑观测点12-2)	能够通过文献或网上的自主学习实现自己所需完成的专业任务,具有主动学习的意识和能力。	很好的通过文献或网上的自主学习,针对复杂的计算机工程问题,很好地实现自己所需完成的专业任务,具有很好的主动学习的意识和能力。	较好的通过文献或网上的自主学习,针对复杂的计算机工程问题,较好地实现自己所需完成的专业任务,具有较好的主动学习的意识和能力。	通过文献或网上的自主学习,针对复杂的计算机工程问题,基本能够实现自己所需完成的专业任务,具有一定的主动学习的意识和能力。	基本的通过文献或网上的自主学习,针对复杂的计算机工程问题,基本能够实现自己所需完成的专业任务,具有基本的主动学习的意识和能力。	在系统开发和文档编写过程中缺乏主动学习的意识和能力。	10
---	---	--	--	--	---	----------------------------	----

五、课程目标达成评价方法

表 5 对课程目标进行评价,是依据表 2 (课程目标达成考核与评价方式及成绩评定)而形成。

表 5 课程目标达成统计表

观测点	3-2	8-2	10-2	12-2
课程目标	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
所有考察点理论值	32	16	24	28
学生平均分实际值	A	B	C	D
达成度(实际值/理论值)	A/32	B/16	C/24	D/28

注:实际计算时,表中 ABCD 分别替换为学生平均分实际值,所有考察点理论值这里为参考值,可依据实际考核权重调整。

六、参考教材

- (1) 孙卫琴. Tomcat 与 Java Web 开发技术详解(第 2 版)[M]. 北京:电子工业出版社, 2012.
- (2) 徐辉. Web 程序设计教程与实验[M]. 北京:清华大学出版社, 2018.
- (3) 莫振杰. Web 前端开发精品课 HTML CSS JavaScript 基础教程[M]. 北京:人民邮电出版社, 2016.
- (4) 李爱萍, 崔冬华, 李东生. 软件工程[M]. 北京:人民邮电出版社, 2019.